



Công nghệ Java

IT3242

LAB 6

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA LỚP TRONG JAKARTA EE

Servlet, JSP, JSTL, Filter, Listener và MVC cơ bản

Học phần	Công nghệ Java
Tên bài lab	Xây dựng ứng dụng Web quản lý sinh viên cơ bản bằng Servlet, JSP, JSTL theo mô hình MVC
Công nghệ Chương 3	Jakarta EE, Servlet, JSP, JSTL, Filter, Listener, Session, RequestDispatcher, MVC cơ bản
Thời lượng gợi ý	01 buổi thực hành
Sản phẩm nộp	Mã nguồn Maven Web Project + ảnh chạy chương trình + báo cáo ngắn + file ZIP

Định hướng xây dựng Lab 6 - Chương 3

Lab này tập trung vào nền tảng Web trong Jakarta EE: Servlet xử lý request, JSP/JSTL hiển thị dữ liệu, Session lưu trạng thái đăng nhập, Filter kiểm soát truy cập và Listener ghi log vòng đời ứng dụng. Bài lab được thiết kế để nối tiếp sang Lab 7 về MVC Servlet + JSP và Lab 8 về MVC kết nối cơ sở dữ liệu.

1. Căn cứ nội dung Chương 3

Lab này bám theo **Chương 3** của học phần Công nghệ Java: tổng quan **Jakarta EE**, môi trường phát triển ứng dụng **Jakarta EE**, phát triển ứng dụng web với **Servlet/JSP**, JSF, kết nối CSDL với Jakarta Persistence và bảo mật ứng dụng với **Servlet Security**.

Nội dung Chương 3	Thể hiện trong bài lab
Tổng quan Jakarta EE	Tạo ứng dụng Web chạy trên Web Container, hiểu vai trò Servlet/JSP trong tầng Web.
Servlet, JSP	Xử lý yêu cầu bằng Servlet; hiển thị giao diện bằng JSP; truyền dữ liệu bằng request/session.
JSTL	Hiển thị danh sách sinh viên và điều kiện giao diện bằng thẻ JSTL thay cho scriptlet Java.
Filter	Kiểm tra đăng nhập và ghi log truy cập tập trung trước khi request vào Controller.
Listener	Theo dõi vòng đời ứng dụng và session; khởi tạo hoặc ghi log dữ liệu khi ứng dụng chạy.

Nội dung Chương 3	Thể hiện trong bài lab
MVC cơ bản	Tổ chức Model, View, Controller, Store để chuẩn bị cho Lab 7 và Lab 8.

2. Mục tiêu

STT	Mục tiêu cần đạt
1	Tạo được ứng dụng Web Java sử dụng Servlet, JSP và chạy trên Web Container.
2	Hiểu được luồng xử lý Request/Response trong Servlet.
3	Truyền dữ liệu từ HTML/JSP Form đến Servlet bằng request.getParameter().
4	Chuyển dữ liệu từ Servlet sang JSP bằng request.setAttribute() và RequestDispatcher.forward().
5	Sử dụng JSTL c:forEach, c:if, c:choose để hiển thị dữ liệu, hạn chế viết Java code trực tiếp trong JSP.
6	Sử dụng Session để lưu trạng thái đăng nhập.
7	Tạo Filter kiểm tra đăng nhập trước khi truy cập trang quản trị.
8	Tạo Listener ghi log khi ứng dụng khởi động, kết thúc hoặc khi session được tạo.
9	Tổ chức mã nguồn theo mô hình MVC đơn giản: Model - View - Controller.

3. Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích sử dụng
JDK 17 hoặc JDK 21	Biên dịch và chạy ứng dụng Java.
Apache Maven	Quản lý dependency, build project và đóng gói WAR.
Apache Tomcat 10.x	Web Container chạy Servlet/JSP theo namespace jakarta.*.
IntelliJ IDEA / Eclipse / NetBeans	Soạn thảo, build, deploy và debug ứng dụng.
JSTL Library	Dùng thẻ JSTL trong JSP để hiển thị dữ liệu động.
Trình duyệt Web	Kiểm thử giao diện và luồng xử lý.
Git hoặc ZIP	Nộp bài và quản lý mã nguồn.

4. Yêu cầu công nghệ trước khi lập trình

Sinh viên cần kiểm tra môi trường **Java**, **Maven** và **Tomcat** trước khi bắt đầu lập trình. Đây là phần bắt buộc để bảo đảm bài lab đúng trọng tâm **Chương 3**.

Lệnh kiểm tra môi trường

```
java -version
javac -version
mvn -version
```

Kiểm tra sau khi deploy

Tomcat Server đã được cấu hình
 Ứng dụng deploy thành công
 Truy cập được: <http://localhost:8080/lab06-student-web/>

Lưu ý phiên bản Servlet

Nếu sử dụng Tomcat 10 trở lên, dùng package jakarta.servlet.*. Nếu sử dụng Tomcat 9 trở xuống, nhiều lớp sẽ dùng package javax.servlet.*. Trong bài lab này ưu tiên Tomcat 10 và Jakarta EE.

5. Cấu trúc dự án Maven yêu cầu

Tên dự án Maven gợi ý: lab06-student-web. Sinh viên tổ chức mã nguồn theo package vn.edu.eaut.lab6.

Cấu trúc thư mục chuẩn

```
lab06-student-web/
├── pom.xml
├── src/
│   └── main/
│       ├── java/
│       │   ├── vn.edu.eaut.lab6/
│       │   │   ├── controller/
│       │   │   │   ├── HelloServlet.java
│       │   │   │   ├── StudentServlet.java
│       │   │   │   ├── LoginServlet.java
│       │   │   │   └── LogoutServlet.java
│       │   │   ├── filter/
│       │   │   │   └── AuthFilter.java
│       │   │   ├── listener/
│       │   │   │   ├── ApplicationContextListener.java
│       │   │   │   └── SessionLogListener.java
│       │   │   ├── model/
│       │   │   │   └── Student.java
│       │   │   ├── store/
│       │   │   │   └── StudentStore.java
│       └── webapp/
│           ├── index.jsp
│           ├── login.jsp
│           ├── student-form.jsp
│           ├── student-list.jsp
│           ├── welcome.jsp
│           └── WEB-INF/
│               └── web.xml
```

6. File cấu hình Maven

File pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>vn.edu.eaut</groupId>
  <artifactId>lab06-student-web</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
```

```

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>jakarta.servlet</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet-api</artifactId>
    <version>6.0.0</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>jakarta.servlet.jsp.jstl</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
    <version>3.0.0</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.glassfish.web</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet.jsp.jstl</artifactId>
    <version>3.0.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

<build>
  <finalName>lab06-student-web</finalName>
</build>
</project>

```

7. Nội dung bài tập có gợi ý code

Sinh viên hoàn thành **5 bài tập** dưới đây. Các bài có **gợi ý code** nhằm giúp sinh viên nắm được luồng xử lý cơ bản trước khi tự mở rộng chức năng.

Bài 1. Tạo Servlet hiển thị thông báo “Hello, Servlet”

Yêu cầu: Tạo Servlet có đường dẫn /hello, khi truy cập hiển thị thông báo Hello, Servlet - Lab 6 Công nghệ Java.

File HelloServlet.java

```

package vn.edu.eaut.lab6.controller;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
                        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        response.getWriter().println("<h1>Hello, Servlet - Lab 6 Cong nghe Java</h1>");
    }
}

```

Đường dẫn kiểm thử

```
http://localhost:8080/lab06-student-web/hello
```

Bài 2. Tạo Form nhập thông tin sinh viên và gửi đến Servlet

Yêu cầu: Tạo form nhập mã sinh viên, họ tên, lớp và email. Form gửi dữ liệu đến Servlet /students bằng phương thức POST.

File student-form.jsp

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Thêm sinh viên</title>
</head>
<body>
<h2>Thêm sinh viên</h2>

<form action="${pageContext.request.contextPath}/students" method="post">
    <label>Mã sinh viên:</label><br>
    <input type="text" name="id"><br><br>

    <label>Họ tên:</label><br>
    <input type="text" name="name"><br><br>

    <label>Lớp:</label><br>
    <input type="text" name="className"><br><br>

    <label>Email:</label><br>
    <input type="email" name="email"><br><br>

    <button type="submit">Lưu sinh viên</button>
</form>

</body>
</html>
```

File Student.java

```
package vn.edu.eaut.lab6.model;

public class Student {
    private String id;
    private String name;
    private String className;
    private String email;

    public Student() {
    }

    public Student(String id, String name, String className, String email) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.className = className;
        this.email = email;
    }

    public String getId() {
        return id;
    }

    public void setId(String id) {
        this.id = id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getClassName() {
        return className;
    }

    public void setClassName(String className) {
        this.className = className;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }
}
```

```

    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
}

```

Bài 3. Lưu danh sách sinh viên trong bộ nhớ và hiển thị bằng JSP + JSTL

Yêu cầu: Tạo lớp StudentStore lưu danh sách sinh viên trong bộ nhớ. Servlet nhận dữ liệu từ form, thêm vào danh sách, sau đó chuyển sang JSP để hiển thị danh sách sinh viên.

File StudentStore.java

```

package vn.edu.eaut.lab6.store;

import vn.edu.eaut.lab6.model.Student;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class StudentStore {

    private static final List<Student> students = new ArrayList<>();

    static {
        students.add(new Student("SV001", "Nguyen Van An", "DCCNTT12", "an@example.com"));
        students.add(new Student("SV002", "Tran Thi Binh", "DCCNTT12", "binh@example.com"));
    }

    public static List<Student> findAll() {
        return students;
    }

    public static void add(Student student) {
        students.add(student);
    }
}

```

File StudentServlet.java

```

package vn.edu.eaut.lab6.controller;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import vn.edu.eaut.lab6.model.Student;
import vn.edu.eaut.lab6.store.StudentStore;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/students")
public class StudentServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
                        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        request.setAttribute("students", StudentStore.findAll());
        request.getRequestDispatcher("/student-list.jsp").forward(request, response);
    }

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
                        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    }
}

```

```

        String id = request.getParameter("id");
        String name = request.getParameter("name");
        String className = request.getParameter("className");
        String email = request.getParameter("email");

        Student student = new Student(id, name, className, email);
        StudentStore.add(student);

        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/students");
    }
}

```

File student-list.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>

<html>
<head>
    <title>Danh sách sinh viên</title>
</head>
<body>
<h2>Danh sách sinh viên</h2>

<a href="${pageContext.request.contextPath}/student-form.jsp">Thêm sinh viên</a>
<br><br>

<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
    <tr>
        <th>Mã SV</th>
        <th>Họ tên</th>
        <th>Lớp</th>
        <th>Email</th>
    </tr>

    <c:forEach var="sv" items="${students}">
        <tr>
            <td>${sv.id}</td>
            <td>${sv.name}</td>
            <td>${sv.className}</td>
            <td>${sv.email}</td>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>

</body>
</html>

```

Bài 4. Tạo chức năng đăng nhập bằng Servlet và Session

Yêu cầu: Tạo trang đăng nhập. Nếu tài khoản đúng thì lưu username vào session và chuyển sang trang welcome.jsp. Tài khoản mẫu: admin / 123456.

File login.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Đăng nhập</title>
</head>
<body>
<h2>Đăng nhập hệ thống</h2>

<form action="${pageContext.request.contextPath}/login" method="post">
    <label>Tên đăng nhập:</label><br>
    <input type="text" name="username"><br><br>

    <label>Mật khẩu:</label><br>
    <input type="password" name="password"><br><br>

    <button type="submit">Đăng nhập</button>

```

```

</form>

<p style="color:red">${error}</p>

</body>
</html>

```

File LoginServlet.java

```

package vn.edu.eaut.lab6.controller;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/login")
public class LoginServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
                          HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        request.setCharacterEncoding("UTF-8");

        String username = request.getParameter("username");
        String password = request.getParameter("password");

        if ("admin".equals(username) && "123456".equals(password)) {
            HttpSession session = request.getSession();
            session.setAttribute("username", username);

            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/welcome.jsp");
        } else {
            request.setAttribute("error", "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu");
            request.getRequestDispatcher("/login.jsp").forward(request, response);
        }
    }
}

```

File welcome.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Trang quản trị</title>
</head>
<body>
<h2>Xin chào, ${sessionScope.username}</h2>

<ul>
    <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/students">Quản lý sinh viên</a></li>
    <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/logout">Đăng xuất</a></li>
</ul>

</body>
</html>

```

File LogoutServlet.java

```

package vn.edu.eaut.lab6.controller;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

```



```
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

import java.io.IOException;

@WebServlet("/logout")
public class LogoutServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
                        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        HttpSession session = request.getSession(false);
        if (session != null) {
            session.invalidate();
        }
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp");
    }
}
```

Bài 5. Tạo Filter kiểm tra đăng nhập và Listener ghi log

Yêu cầu: Tạo AuthFilter để kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa. Nếu chưa đăng nhập, chuyển về login.jsp. Tạo Listener ghi log khi ứng dụng khởi động và khi session mới được tạo.

File AuthFilter.java

```
package vn.edu.eaut.lab6.filter;

import jakarta.servlet.Filter;
import jakarta.servlet.FilterChain;
import jakarta.servlet.FilterConfig;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.ServletRequest;
import jakarta.servlet.ServletResponse;
import jakarta.servlet.annotation.WebFilter;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import jakarta.servlet.http.HttpSession;

import java.io.IOException;

@WebFilter(urlPatterns = {"/students", "/student-form.jsp", "/welcome.jsp"})
public class AuthFilter implements Filter {

    @Override
    public void init(FilterConfig filterConfig) {
        System.out.println("AuthFilter initialized");
    }

    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request,
                        ServletResponse response,
                        FilterChain chain)
        throws IOException, ServletException {

        HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse resp = (HttpServletResponse) response;

        HttpSession session = req.getSession(false);
        boolean loggedIn = session != null && session.getAttribute("username") != null;

        if (loggedIn) {
            chain.doFilter(request, response);
        } else {
            resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/login.jsp");
        }
    }

    @Override
    public void destroy() {
        System.out.println("AuthFilter destroyed");
    }
}
```

}

File ApplicationContextListener.java

```
package vn.edu.eaut.lab6.listener;

import jakarta.servlet.ServletContextEvent;
import jakarta.servlet.ServletContextListener;
import jakarta.servlet.annotation.WebListener;

@WebListener
public class ApplicationContextListener implements ServletContextListener {

    @Override
    public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
        System.out.println("Ung dung Lab 6 da khoi dong");
    }

    @Override
    public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
        System.out.println("Ung dung Lab 6 da dung");
    }
}
```

File SessionLogListener.java

```
package vn.edu.eaut.lab6.listener;

import jakarta.servlet.annotation.WebListener;
import jakarta.servlet.http.HttpSessionEvent;
import jakarta.servlet.http.HttpSessionListener;

@WebListener
public class SessionLogListener implements HttpSessionListener {

    @Override
    public void sessionCreated(HttpSessionEvent se) {
        System.out.println("Session moi duoc tao: " + se.getSession().getId());
    }

    @Override
    public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent se) {
        System.out.println("Session da bi huy: " + se.getSession().getId());
    }
}
```

8. Bài tập tự làm không có gợi ý code

Sinh viên thực hiện **ít nhất 5** trong **7 bài** sau. Các bài này **không có code gợi ý** nhằm rèn kỹ năng tự phân tích, tổ chức Controller, View và xử lý dữ liệu.

Bài	Tên bài	Yêu cầu chính
Bài 6	Tìm kiếm sinh viên theo họ tên	Bổ sung ô tìm kiếm trên trang danh sách. Tìm không phân biệt chữ hoa/thường. Nếu không tìm thấy, hiển thị thông báo phù hợp.
Bài 7	Xóa sinh viên khỏi danh sách	Bổ sung nút Xóa ở mỗi dòng. Gửi id sinh viên đến Servlet, xóa khỏi danh sách trong bộ nhớ, sau đó quay lại trang danh sách.
Bài 8	Cập nhật thông tin sinh viên	Bổ sung chức năng Sửa. Form sửa hiển thị dữ liệu cũ; cho phép sửa họ tên, lớp, email; không cho sửa mã sinh viên.

Bài	Tên bài	Yêu cầu chính
Bài 9	Phân quyền Admin/User	Admin được thêm/sửa/xóa; User chỉ được xem danh sách. Nếu User truy cập chức năng quản trị, chuyển về trang 403.jsp.
Bài 10	Tạo trang Dashboard sau đăng nhập	Hiển thị tên người dùng, tổng số sinh viên, số sinh viên theo từng lớp, thời gian đăng nhập và liên kết quản lý sinh viên.
Bài 11	Ghi log truy cập bằng Filter	Tạo Filter ghi log URI, method, user và thời gian truy cập ra console.
Bài 12	Khởi tạo dữ liệu mẫu bằng Listener	Dùng ServletContextListener khởi tạo ít nhất 5 sinh viên mẫu, lưu vào ServletContext và ghi log số lượng khi ứng dụng dừng.

9. Yêu cầu sản phẩm nộp

STT	Sản phẩm	Yêu cầu
1	Maven Web Project	Đúng cấu trúc thư mục, đúng package vn.edu.eaut.lab6.
2	Mã nguồn Java	Có Model, Controller, Filter, Listener, Store.
3	JSP Views	Có login.jsp, welcome.jsp, student-form.jsp, student-list.jsp.
4	Ảnh chạy chương trình	Có ảnh chạy đủ 5 bài có gợi ý code.
5	Ảnh bài tự làm	Có minh chứng tối thiểu 5 bài tự làm.
6	Báo cáo ngắn	Trình bày luồng Request -> Servlet -> JSP -> Response.
7	File ZIP	Đặt tên: Lab06_MSSV_HoTen.zip.

10. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Cấu trúc project	Đúng Maven Web Project, đúng package, chạy được trên Tomcat.	1.0
Servlet cơ bản	Làm đúng /hello, xử lý GET/POST, lấy parameter từ form.	1.5
JSP + JSTL	Hiển thị danh sách bằng JSTL, không lạm dụng Java code trong JSP.	1.5
MVC đơn giản	Tách được Model, Controller, View, Store.	1.5
Đăng nhập và Session	Xử lý login, lưu session, hiển thị user đăng nhập.	1.0
Filter	Kiểm tra đăng nhập, chặn truy cập trái phép.	1.0
Listener	Ghi log khởi động ứng dụng, session created/destroyed.	1.0

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Bài tự làm	Hoàn thành ít nhất 5 bài tự làm không gọi ý code.	1.0
Báo cáo và nộp bài	Có ảnh minh chứng, trình bày rõ, đúng tên file.	0.5

Tổng điểm: **10 điểm**.

11. Câu hỏi củng cố

1. Servlet khác JSP ở điểm nào?
2. Vì sao không nên viết nhiều Java code trực tiếp trong JSP?
3. `request.setAttribute()` khác `request.getParameter()` như thế nào?
4. Khi nào dùng `forward`, khi nào dùng `sendRedirect`?
5. Session dùng để giải quyết vấn đề gì trong ứng dụng Web?
6. Filter có vai trò gì trong kiểm tra đăng nhập?
7. Listener khác Filter ở điểm nào?
8. Vì sao mô hình MVC giúp ứng dụng dễ bảo trì hơn?
9. Trong bài lab này, dữ liệu đang lưu ở đâu? Nhược điểm là gì?
10. Nếu chuyển sang dùng CSDL ở Lab sau, cần bổ sung những lớp nào?

12. Tài liệu tham khảo

- [1] Kế hoạch giảng dạy học phần Công nghệ Java - Chương 3: Phát triển ứng dụng đa lớp trong Jakarta EE.
- [2] Lab 6 - Servlet, JSP, JSTL, Filter, Listener.
- [3] Lab 7 - Xây dựng hệ thống quản lý theo mô hình MVC Servlet + JSP.
- [4] Lab 8 - Tổng hợp MVC Servlet + JSP kết nối CSDL.
- [5] Chuck Cavaness, Programming Jakarta Struts, O'Reilly.
- [6] Jakarta Servlet Documentation.
- [7] Apache Tomcat Documentation.